

TD₂₀ Convexité

Exercice 1 (🔗). En revenant à la définition, montrer que la fonction carrée est convexe sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. Montrer que les fonctions affines sont les seules fonctions convexes et concaves à la fois.

Exercice 3. Donner un exemple de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui soit convexe et non minorée.

Exercice 4 (🔗). Démontrer que pour tout $x \in [0, 1]$,

$$\frac{\pi}{4}x \leq \arctan(x) \leq x.$$

Exercice 5 (🔗). Soient f et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions convexes.

1. Montrer que $f + g$ est convexe.
2. On suppose que g est croissante. Montrer que $g \circ f$ est convexe.

Exercice 6 (🔗). 1. Soit I un intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, strictement décroissante et convexe. Démontrer que $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est convexe.

2. Le résultat est-il toujours vrai si f est supposée strictement croissante?

Exercice 7 (🔗). Si $\alpha \geq 1$ et $x, y > 0$, montrer que $(x + y)^\alpha \leq 2^{\alpha-1}(x^\alpha + y^\alpha)$.

Exercice 8. 1. Inégalité de Young.

Pour deux réels $a, b > 0$ et deux réels $p, q > 0$, vérifiant $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, démontrer que

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

2. Inégalité de Hölder.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(p, q) \in \mathbb{R}_+^*$, tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ et $((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \in (\mathbb{C}^n)^2$, alors

$$\sum_{i=1}^n |x_i y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \times \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$